

Практика 1. Работа с Git

Задания к работе

Задания практической работы выполняются индивидуально, в ходе выполнения работы необходимо делать **скриншоты** и вставлять их в отчёт. Вы можете использовать копию этого документа в качестве основы для отчёта (необходимо убрать лишние секции и заменить скриншоты на свои, добавить пояснения).

Цель практической работы – освоить базовые возможности **git** и научиться самостоятельно решать самые распространённые проблемы.

Сценарий 1: Идеальный

Цель: Закрепить базовые операции

1. **Подготовка:** Создать публичный репозиторий на GitHub с `README.md`, клонировать его на свой компьютер

```
irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~  
$ git clone git@github.com:irdmi/program-practic-1.git  
Cloning into 'program-practic-1'...  
remote: Enumerating objects: 3, done.  
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.  
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

```
irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)  
$ ls -a  
./ ../ .git/ README.md
```

2. **Файловые операции:**
 - Локально создать файл `author.txt`, закоммитить, запушить.

```
MINGW64/c/Users/irdmi/program-practic-1
irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ touch author.txt

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git add author.txt

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git commit -m "Создан файл author.txt"
[main 413c68b] Создан файл author.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 author.txt

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 300 bytes | 300.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:irdmi/program-practic-1.git
e7c825a..413c68b main -> main

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$
```

- Переименовать/переместить файл в `about/profile.txt` (строго через `git mv`), закоммитить, запустить.

```
MINGW64:/c/Users/irdmi/program-practic-1

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ mkdir about

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git mv author.txt about/profile.txt

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ ls
README.md  about/

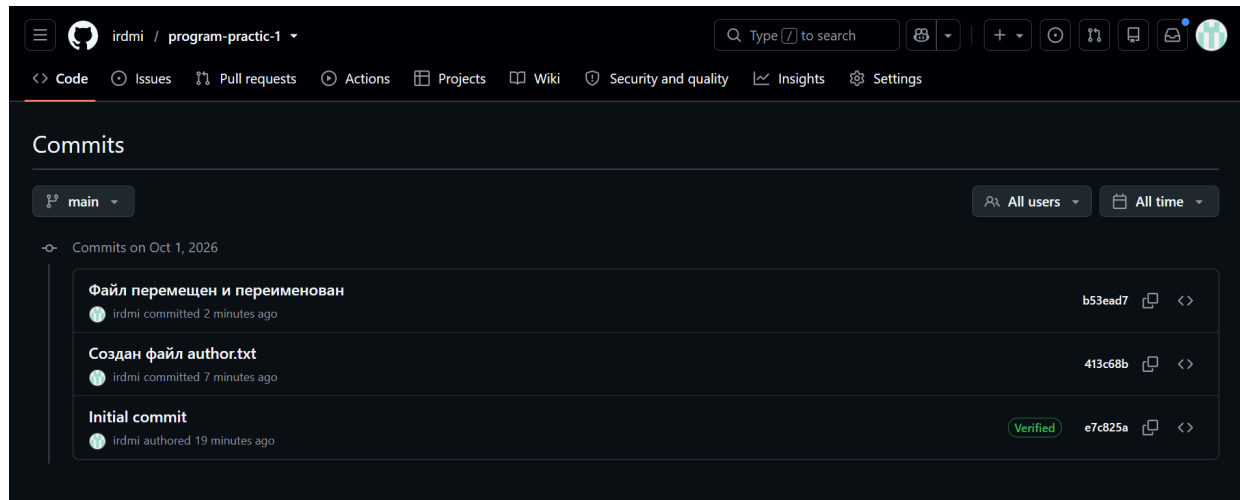
irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git commit
Aborting commit due to empty commit message.

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git commit -m "Файл перемещен и переименован"
[main b53ead7] Файл перемещен и переименован
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
rename author.txt => about/profile.txt (100%)

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 352 bytes | 352.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:irdmi/program-practic-1.git
413c68b..b53ead7  main -> main

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ |
```

- Скриншот №1: История коммитов в интерфейсе GitHub, где видны эти действия:



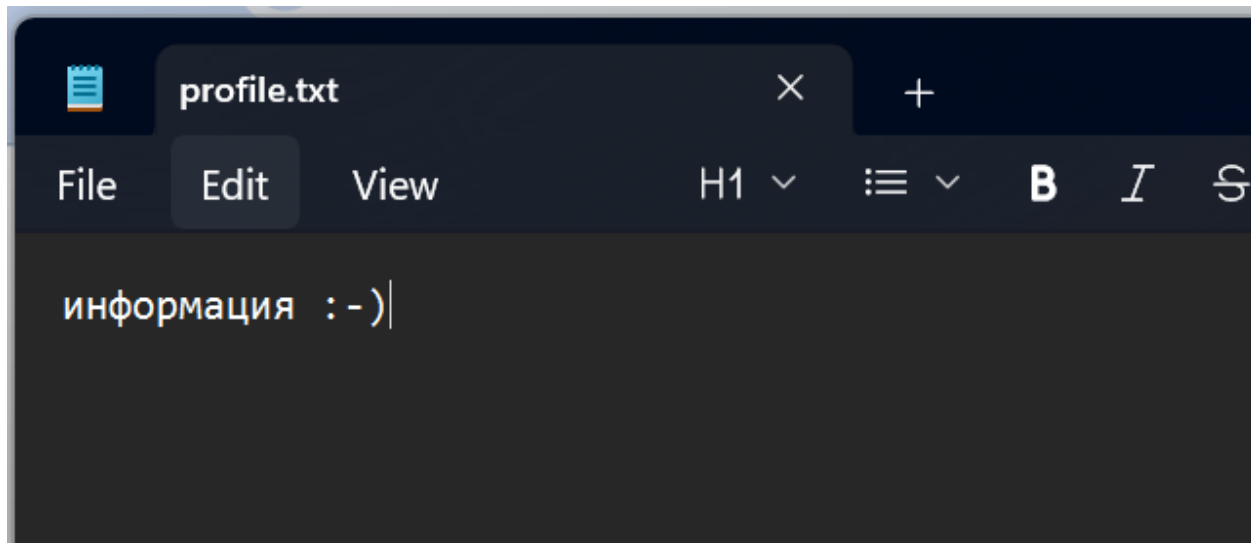
3. Ветки и PR:

- Создать ветку `feature-bio`, перейти в нее. Добавить информацию в `profile.txt`, удалить `author.txt` (если остался), закоммитить.

```
irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git switch -c feature-bio
Switched to a new branch 'feature-bio'

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (feature-bio)
$ git branch
* feature-bio
  main

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (feature-bio)
$
```



```
irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (feature-bio)
$ git add about/profile.txt

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (feature-bio)
$ git commit -m "Внесена 'информация'"
[feature-bio b38eb7d] Внесена 'информация'
1 file changed, 1 insertion(+)

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (feature-bio)
$ git push --set-upstream origin feature-bio
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 382 bytes | 382.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: create a pull request for 'feature-bio' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/irdmi/program-practic-1/pull/new/feature-bio
remote:
remote:   To github.com:irdmi/program-practic-1.git
* [new branch]       feature-bio -> feature-bio
branch 'feature-bio' set up to track 'origin/feature-bio'.
```

```

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (feature-bio)
$ git push --set-upstream origin feature-bio
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 382 bytes | 382.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature-bio' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/irdmi/program-practic-1/pull/new/feature-bio
remote:
To github.com:irdmi/program-practic-1.git
 * [new branch]      feature-bio -> feature-bio
branch 'feature-bio' set up to track 'origin/feature-bio'.

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (feature-bio)
$ ls
README.md  about/

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (feature-bio)
$ git status
On branch feature-bio
Your branch is up to date with 'origin/feature-bio'.

nothing to commit, working tree clean

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (feature-bio)
$ git status
git branch
On branch feature-bio
Your branch is up to date with 'origin/feature-bio'.

nothing to commit, working tree clean
* feature-bio
  main

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (feature-bio)
$

```

- Создать Pull Request (PR) на GitHub, влить его в `main` (Merge) и удалить ветку `feature-bio` на GitHub:

Внесена 'информация' #1

Merged irdmi merged 1 commit into main from feature-bio now

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1



irdmi commented 2 minutes ago

Owner ...

первая часть работы почти сделана (надеюсь)....



Внесена 'информация'

b38eb7d



irdmi merged commit b18034e into main now

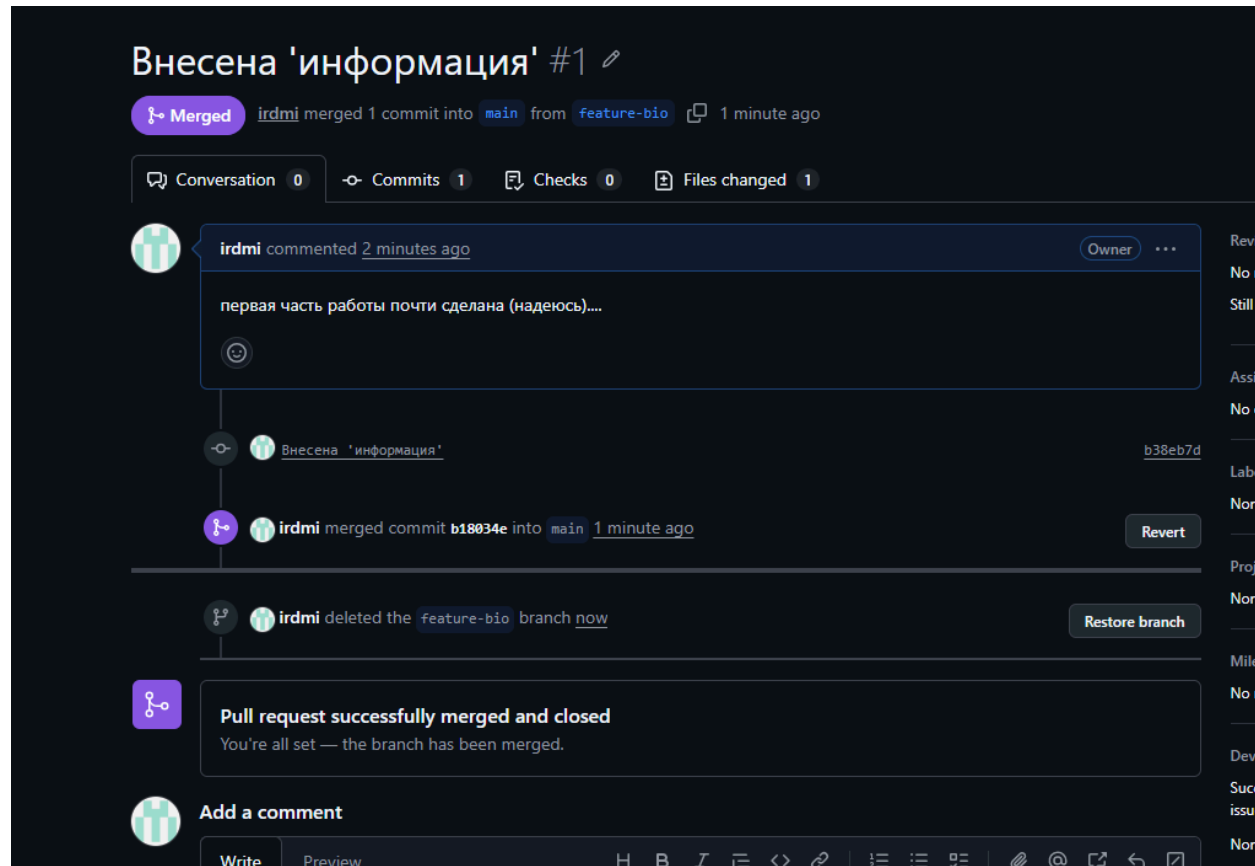
Revert



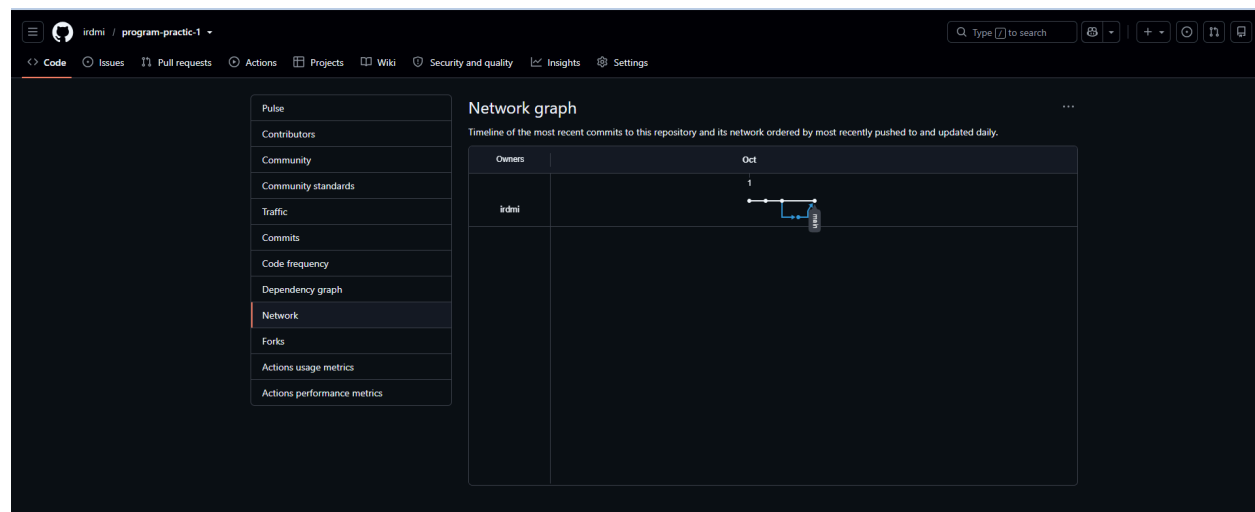
Pull request successfully merged and closed

Delete branch

You're all set — the feature-bio branch can be safely deleted.



- Скриншот №3: Вкладка "Insights -> Network" или "Commits" на GitHub с красивым графом слияния:



- Локально вернуться в `main` и сделать `git pull`. Вывести список всех веток. Убедиться в том, что ветка `feature-bio` всё ещё есть в локальном списке ссылок (хотя была удалена на GitHub), *приложить скриншот*
- Воспользоваться `git fetch --all --prune` для очистки ссылок на удалённые ветки.
- Проверить, что ветки `feature-bio` больше нет в списке веток, *приложить скриншот*

```

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (feature-bio)
$ git switch main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git pull
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (1/1), 938 bytes | 187.00 KiB/s, done.
From github.com:irdmi/program-practic-1
   b53ead7..b18034e  main       -> origin/main
Updating b53ead7..b18034e
Fast-forward
 about/profile.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git branch -a
feature-bio
* main
remotes/origin/HEAD -> origin/main
remotes/origin/feature-bio
remotes/origin/main

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git fetch --all --prune
From github.com:irdmi/program-practic-1
- [deleted]          (none)      -> origin/feature-bio

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git branch -a
feature-bio
* main
remotes/origin/HEAD -> origin/main
remotes/origin/main

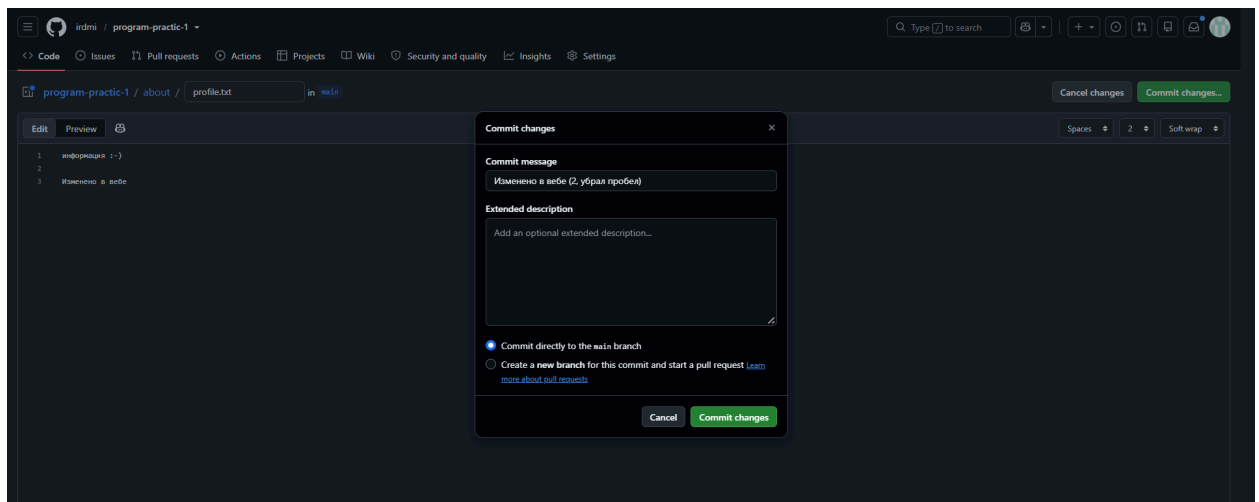
```

Сценарий 2: Исправление ошибок

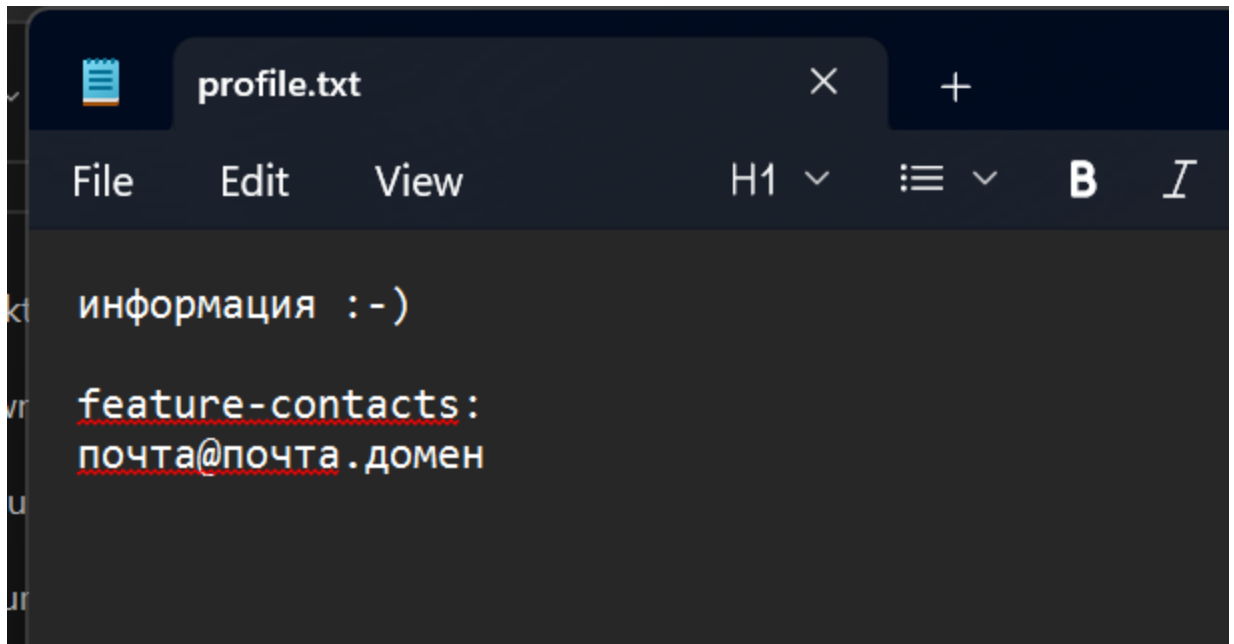
Цель: Научиться чинить сломанные ветки, вытаскивать коммиты и разрешать конфликты

Кейс №1: Разрешение конфликта

1. **Эмуляция командной работы:** Зайти на GitHub через браузер и в ветке `main` напрямую отредактировать `profile.txt` (добавить строку "Изменено в вебе"). Это симулирует правку от коллеги.



2. **Создание локального конфликта:** Локально (НЕ делая pull) создать ветку `feature-contacts`, изменить в ней ту же самую строку в `profile.txt` (добавить email), закоммитить.



```
irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git switch -c feature-contacts
Switched to a new branch 'feature-contacts'

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (feature-contacts)
$ git add about/profile.txt

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (feature-contacts)
$ git commit -m "Добавлен email"
[feature-contacts e90470e] Добавлен email
1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (feature-contacts)
$
```

3. Разрешение конфликта:

- Переключиться на `main`, сделать `git pull`. Получим следующую ситуацию в файле `profile.txt`:
- Сделать `git merge feature-contacts`.

```

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (feature-contacts)
$ git switch main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git pull
remote: Enumerating objects: 8, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (5/5), 1.87 KiB | 127.00 KiB/s, done.
From github.com:irdmi/program-practic-1
   b18034e..993073e  main      -> origin/main
Updating b18034e..993073e
Fast-forward
 about/profile.txt | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git merge feature-contacts
Auto-merging about/profile.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in about/profile.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main|MERGING)

```

- Скриншот №4: Терминал с кодом конфликта (маркеры <<<<<<< HEAD):

```

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main|MERGING)
$ cat about/profile.txt
информация :->

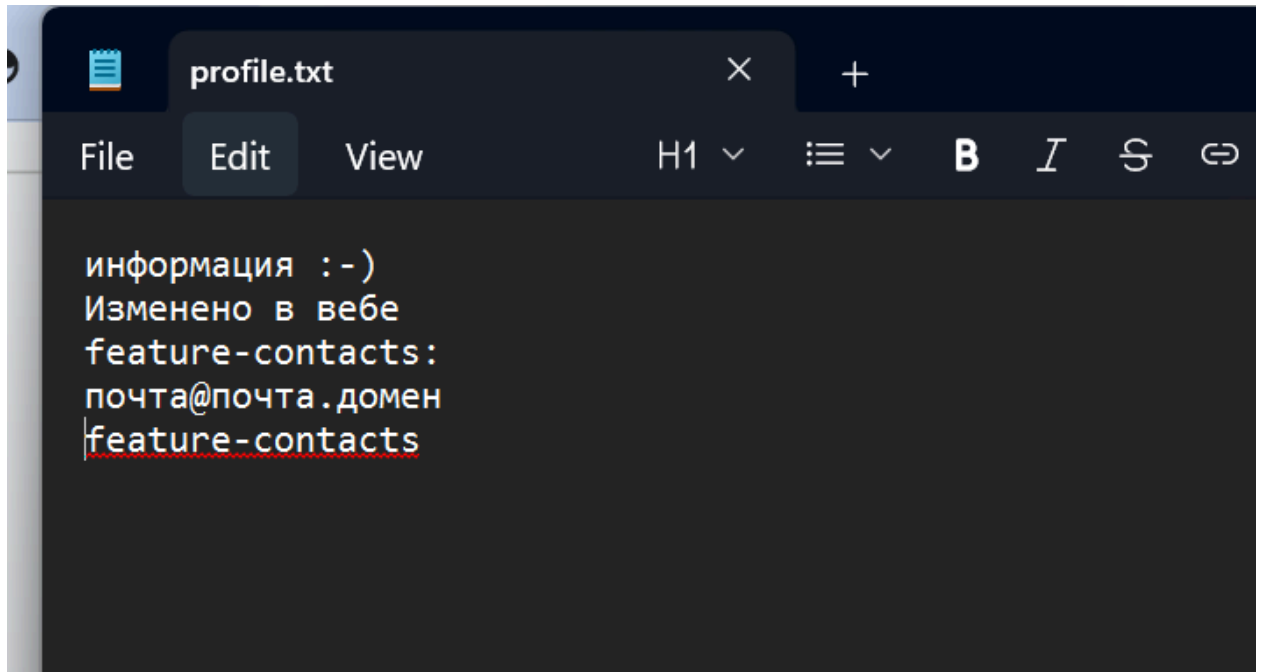
<<<<<<< HEAD
Изменено в вебе
=====
feature-contacts:
почта@почта.домен
>>>>>>> feature-contacts

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main|MERGING)
$

```

Cat для маркеров

4. **Разрешение конфликта руками:** Открыть файл, убрать маркеры, объединить код (оставить и веб-правку, и email), сделать `git add`, `git commit` и пуш.



The screenshot shows a text editor window titled 'profile.txt'. The menu bar includes 'File', 'Edit', and 'View'. The text content is as follows:

```
информация :-)  
Изменено в вебе  
feature-contacts:  
почта@почта.домен  
feature-contacts
```

```
irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main|MERGING)  
$ cat about/profile.txt  
информация :-)  
Изменено в вебе  
feature-contacts:  
почта@почта.домен  
feature-contacts  
  
irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main|MERGING)  
$
```

```
irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main|MERGING)
$ git add about/profile.txt

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main|MERGING)
$ git commit -m "Исправлено вручную"
[main 039c85e] Исправлено вручную

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git push
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (8/8), 848 bytes | 282.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:irdmi/program-practic-1.git
 993073e..039c85e  main -> main

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$
```

Кейс №2: Точечный перенос коммита (Cherry-pick):

Представим себе, что вы случайно написали код не в той ветке, либо нужно забрать одну фичу из чужой ветки, не сливая ветки полностью.

- Создайте ветку `draft-ideas`. Создайте и закоммитьте два файла (по-отдельности):
 - Полезный файл `ideas.txt` (коммит №1)
 - Файл-мусор `broken.txt` (коммит №2)

```

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git switch draft-ideas
Switched to branch 'draft-ideas'

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$ touch ideas.txt broken.txt

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$ git add ideas.txt

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$ git commit -m "полезный"
[draft-ideas 3ccb7db] полезный
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 ideas.txt

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$ git add broken.txt

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$ git commit -m "теперь бесполезный"
[draft-ideas 0678f13] теперь бесполезный
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 broken.txt

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$ git log --oneline
0678f13 (HEAD -> draft-ideas) теперь бесполезный
3ccb7db полезный
039c85e (origin/main, origin/HEAD, main) Исправлено вручную
e90470e (feature-contacts) Добавлен email
993073e Изменено в вебе (2, убрал пробел)
8f386fb Изменено в вебе
b18034e Merge pull request #1 from irdmi/feature-bio
b38eb7d (feature-bio) Внесена 'информация'
b53ead7 файл перемещен и переименован
413c68b Создан файл author.txt
e7c825a Initial commit

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)

```

- Задача: Забрать в `main` только полезный файл, проигнорировав мусор.
- Решение: Найти хэш коммита №1 через `git log --oneline`, переключиться в `main`, выполнить `git cherry-pick <хэш>`.
- Скриншот №6: Вывод `git log` и успешный `git cherry-pick` в терминале.

```

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$ git switch main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git cherry-pick 3ccb7db
[main bad82be] полезный
Date: Thu Oct 1 12:18:49 2026 +0300
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 ideas.txt

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git log --oneline
bad82be (HEAD -> main) полезный
039c85e (origin/main, origin/HEAD) Исправлено вручную
e90470e (feature-contacts) Добавлен email
993073e Изменено в вебе (2, убрал пробел)
8f386fb Изменено в вебе
b18034e Merge pull request #1 from irdmi/feature-bio
b38eb7d (feature-bio) Внесена 'информация'
b53ead7 Файл перемещен и переименован
413c68b Создан файл author.txt
e7c825a Initial commit

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ |

```

Кейс №3: Возврат файла к нужному состоянию из другой ветки:

Ситуация: При мерже или случайном пулле в текущую рабочую ветку случайно «прилетели» ненужные файлы из другой ветки (или затёрлись важные файлы). Вам необходимо вернуть конкретному файлу правильное состояние из стабильной ветки `main`, не трогая остальной репозиторий.

- Переключитесь в `draft-ideas`, запустите эту ветку (примите рекомендацию **git** для создания новой ветки в вашем удалённом репозитории на **GitHub**):

```

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (main)
$ git switch draft-ideas
Switched to branch 'draft-ideas'

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$ git push -- set-upstream origin draft-ideas
fatal: 'set-upstream' does not appear to be a git repository
fatal: Could not read from remote repository.

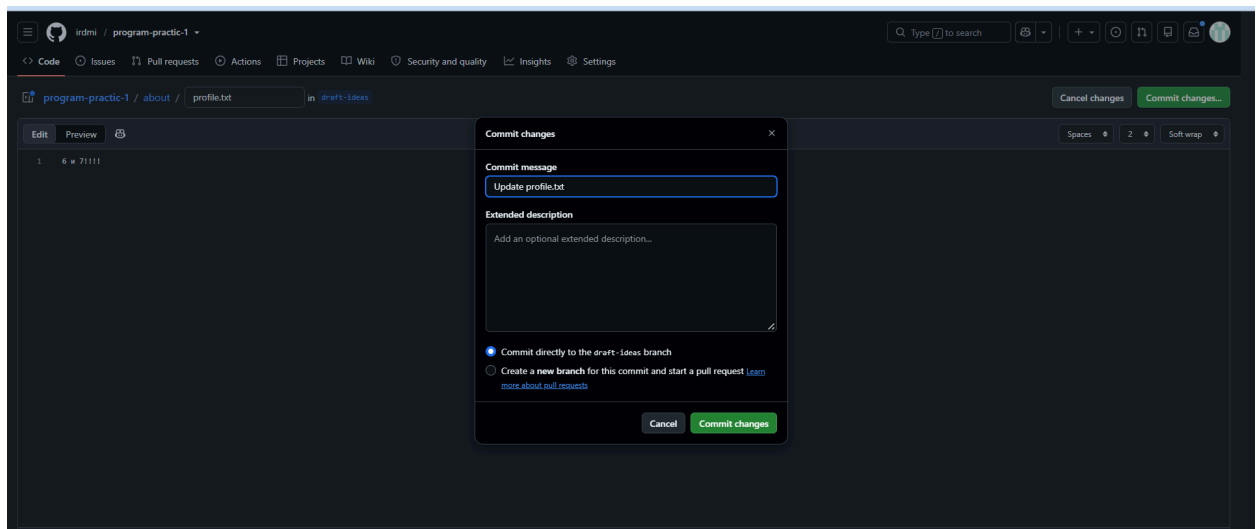
Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$ git push --set-upstream origin draft-ideas
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 524 bytes | 524.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
remote:
remote: Create a pull request for 'draft-ideas' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/irdmi/program-practic-1/pull/new/draft-ideas
remote:
To github.com:irdmi/program-practic-1.git
 * [new branch]      draft-ideas -> draft-ideas
branch 'draft-ideas' set up to track 'origin/draft-ideas'.

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)

```

- В интерфейсе **GitHub**: переключитесь на новую ветку `draft-ideas`, замените текст в файле `./about/profile.txt` на любой другой, закоммитьте. (Моделируем нежелательные изменения в рабочей ветке):



- В терминале: сделайте `pull`, убедитесь, что теперь `./about/profile.txt` содержит нежелательный текст:

```
irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$ git pull
remote: Enumerating objects: 7, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (4/4), 1016 bytes | 59.00 KiB/s, done.
From github.com:irdmi/program-practic-1
   0678f13..e1e2e29  draft-ideas -> origin/draft-ideas
Updating 0678f13..e1e2e29
Fast-forward
 about/profile.txt | 6 +-----
 1 file changed, 1 insertion(+), 5 deletions(-)

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$ cat about/profile.txt
6 и 7!!!!

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$ |
```

- Воспользуйтесь командой `git restore --source=main <путь/к/файлу>`, чтобы восстановить состояние файла из главной ветки.
- Скриншот №7: Команда отката конкретного файла в терминале и `git status`, показывающий, что изменился только он:

```
irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$ git restore --source=main about/profile.txt

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$ git status
On branch draft-ideas
Your branch is up to date with 'origin/draft-ideas'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   about/profile.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$
```

И сохраняю

```
irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$ git add about/profile.txt

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$ git commit -m "Восстановлен profile.txt из ветки main"
[draft-ideas 2fe7444] Восстановлен profile.txt из ветки main
1 file changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$ git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 504 bytes | 504.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:irdmi/program-practic-1.git
   ele2e29..2fe7444  draft-ideas -> draft-ideas

irdmi@DESKTOP-SVJ5VV5 MINGW64 ~/program-practic-1 (draft-ideas)
$
```

Дополнительные материалы:

На почитать про назначение команд и устройство гита:

1. <https://githowto.com> – можно сказать, что классика.
2. https://githubtraining.github.io/training-manual/#/01_getting_ready_for_class – очень короткие разделы с картинками, можно найти решения часто возникающих проблем с ветками, git pull, git push, конфликтами и прочими вещами. Не стесняйтесь почитать.

Тренажеры по гиту. Чтобы повыполнять команды, не трогая терминал:

1. <https://www.gitmastery.me>
2. https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU